計畫名稱(暫定)

任務導向的成本感知視觸覺主動探索:

以易拉罐拉環定位與自主開啟為例

一、研究計畫之背景

人形機器人與服務型機器人若要進入日常環境，除了辨識物體之外，還必須將感知結果轉換成可執行、可修正且安全的操作。對開門、插接、旋轉、拉取與工具使用等接觸密集任務而言，真正困難之處往往不是「看見物體」，而是取得操作所需的局部幾何、接觸位置、受力方向與接觸狀態，並在不確定性下決定下一步應觀察、觸碰或開始操作。

易拉罐開啟是一個適合作為最小研究載體的接觸式操作任務。機器人必須定位罐頂與拉環，估計拉環姿態及其下方可插入空隙，選擇合適的接近方向，確認末端工具是否真正勾住拉環，最後沿安全軌跡施力使封口片開啟。罐頂金屬表面具有高反射特性，拉環下方空隙又常受自身遮蔽;因此僅依賴單一深度視角，可能無法穩定取得完成操作所需的局部幾何。

這類問題顯示「全域重建精度」與「任務可操作性」並不等價。對開罐而言，罐身側面的幾何即使存在數毫米誤差，未必影響任務;相反地，拉環中心、法向、邊緣與下方間隙若估計錯誤，可能直接造成工具無法插入、碰撞罐蓋或拉取失敗。因此，本計畫將感知目標由完整物體重建改為任務相關區域(region of interest, ROI)的不確定性降低，並以是否足以支撐後續勾取與拉起作為決策依據。

主動感知(active perception)與互動式感知(interactive perception)提供了自然的解法:機器人可主動移動視角，或以低風險觸覺探測補足視覺不可見的資訊。然而「再看一次」與「實際觸碰」的時間、碰撞與擾動成本不同;若只最大化資訊增益，策略可能選擇資訊量高但代價過大的探測。因此本計畫延續成本感知資訊增益概念，進一步把資訊增益限制在與拉環操作直接相關的狀態上。

本計畫的核心問題因此由「何時該看、何時該摸」進一步具體化為:「為了成功勾住並開啟拉環，機器人應在何時、於何處主動看或摸，並在何種置信度下停止感知而開始操作？」

二、研究目的與研究問題

本計畫以固定於治具上的易拉罐為實驗平台，建立任務導向的視觸覺主動探索策略。系統以深度視覺提供拉環區域之初始幾何，以低成本磁性觸覺感測器補足遮蔽與接觸資訊，並以單位成本之任務資訊增益決定下一個觀察或探測動作;當操作成功機率達到門檻後，再執行勾取與拉起。具體研究問題如下:

RQ1｜相較於純視覺或僅最大化全域資訊增益的策略，任務導向且成本感知的視觸覺策略，是否能以更低的感知成本達到足以執行拉環操作的局部幾何精度？

RQ2｜當拉環區域的視覺不確定性上升（深度缺失、深度雜訊或局部遮蔽增加）時，策略所選擇的觀察／觸覺探測比例如何改變？此配比是否與勾取成功率及總任務時間存在系統性關係？

RQ3｜將實測磁性觸覺感測器之雜訊與接觸狀態模型納入閉迴路決策後，是否能提升「確認勾住拉環」與最終開罐的成功率，並降低不必要接觸與過大施力？

三個問題呈遞進關係：RQ1 驗證任務導向與成本感知策略的效率；RQ2 產出視覺不確定性與 Look／Probe 配比之核心量化結果；RQ3 將模型連結至實際接觸與開罐成功。RQ1 與 RQ2 可於純幾何模擬階段完成，RQ3 為實測擴充；即使末端開罐整合進度受限，前兩項仍可形成完整研究結論。

三、文獻探討與研究定位

3.1 GPIS／GRF：任務局部幾何與不確定性表示

Caccamo、Bekiroglu、Ek 與 Kragic 提出以高斯隨機場（Gaussian Random Field, GRF）與高斯過程隱式曲面（Gaussian Process Implicit Surface, GPIS）融合視覺與觸覺量測的線上探索框架。其雙層設計以計算成本較低的 GRF 進行候選動作評分，再以 GPIS 維持三維隱式表面，可同時表達表面估計與後驗不確定性。本計畫沿用此思想，但不追求整個易拉罐的均勻重建，而將高解析建模集中於罐頂拉環與工具插入區域。

GPIS 的另一項重要特性是能將「接觸」與「未接觸」都納入幾何證據：接觸點可標記為表面點，沿力方向建立表面內點；探針掃過但未接觸的空間則可標記為表面外點。對拉環任務而言，未接觸資訊尤其可用來排除工具路徑中的障礙，並推估拉環下方是否存在可插入空隙。

原 **GPIS／GRF** 主動探索主要依不確定性高低決定下一個接觸位置，並未把「此資訊是否影響任務成功」與「取得資訊需付出的時間及接觸風險」同時納入。本計畫即在此基礎上加入任務權重、視角動作與成本模型。

3.2 從全域重建到任務導向的主動感知

近期主動視觸覺研究已展示相機視角與觸覺動作可以共同由不確定性驅動選擇；另一方面，任務導向抓取研究亦強調感知應服務於後續操作，而非只改善一般性的場景表示。本計畫採取中介做法：仍使用可解釋的機率幾何模型，但把資訊量定義在拉環 ROI 與操作狀態上，使「值得量測的資訊」直接對應勾取與拉起需求。

相較於以 3D Gaussian Splatting、分割模型或大型端到端策略建立高維場景表示，本計畫選擇 GPIS／GRF 與顯式任務狀態，主要考量大專生計畫的算力、資料量與可解釋性。此設計也允許在模擬中系統性掃描深度缺失、雜訊與遮蔽程度，而不必先收集大量機器人示範資料。

3.3 低成本磁性觸覺感測與接觸狀態

ReSkin 與 AnySkin 系列以磁化彈性體搭配磁力計陣列量測接觸造成的磁場變化，具有低成本、可更換與可自行製作等特性。本計畫依其開源設計製作感測指尖，先標定接觸位置與三軸力，再進一步由時間序列特徵辨識 free、lid-contact、tab-contact 與 hooked 等簡化接觸狀態；重點不在重新發明觸覺感測原理，而在將其作為任務不確定性的實體觀測來源。

3.4 視觸覺回饋與接觸密集操作

近年視觸覺 manipulation 研究顯示，觸覺回饋對插入、組裝與其他接觸密集任務具有重要價值，尤其當純視覺無法觀察局部接觸、滑動或受力狀態時。MimicTouch 與 Robot Synesthesia 等工作分別由示範學習與視觸覺表示切入，證實結合視覺與觸覺可支援複雜操作。本計畫不直接訓練大型端到端策略，而是研究在有限動作預算下「何時值得主動取得觸覺資訊」，並以開罐作為可重複量測的任務載體。

3.5 研究定位

本計畫的定位是「Task-Oriented Active Visuo-Tactile Perception for Manipulation」：以 GPIS／GRF 表示局部幾何及其不確定性，以拉環中心、姿態、插入間隙與接觸狀態形成任務狀態，並以成本感知之任務資訊增益選擇 Look 或 Probe。當任務狀態的置信度達到門檻時，系統停止額外感知並執行 Hook／Pull。

研究範圍刻意不處理一般化雙手抓持、任意姿態物體與多指靈巧操作。實機階段將罐身固定於治具，限制工作空間與拉環類型，專注驗證主動感知是否能降低不必要探測並提升勾取／開罐成功率。此限制使八個月內可完成量化比較，同時保留未來擴充至可移動物體、夾爪穩定與完整 **manipulation policy** 的研究路徑。

四、研究方法與步驟

4.1 系統架構總覽

- 輸入：RGB-D 相機取得之罐頂局部點雲；磁性觸覺指尖取得之接觸位置、三軸力與接觸狀態特徵。
- 內部模型：局部 GPIS 維持拉環 ROI 的三維隱式曲面與不確定性；GRF／低成本近似模型用於快速篩選候選動作；另維持任務狀態 q = {拉環中心、法向、插入間隙、接觸狀態}。
- 輸出：下一個感知動作（移動視角或觸覺探測），或在置信度足夠時輸出終端操作動作（Hook／Pull）。
- 終止條件：成功開啟易拉罐；或感知／操作成本超過預設預算；模擬階段則以任務狀態誤差低於門檻作為可操作條件。

4.2 信念表示法：局部 GPIS、GRF 與任務狀態

GPIS 建模函式 f: $R^3 \rightarrow R$，訓練標籤沿用隱式曲面表示：

y = -1（表面下） **y = 0**（表面上） **y = +1**（表面上方）

物體表面由後驗均值的零等值面表示。本計畫僅對罐頂與拉環周圍 ROI 維持較密集的 GPIS，以降低推論負擔；罐身其餘區域僅保留粗略幾何與碰撞邊界。

為了直接服務操作，再由幾何模型估計任務狀態 q：拉環中心 p_tab、表面法向 n_tab、工具預計插入方向 d_ins，以及拉環下方最小可插入間隙 g。GRF 或其他低成本不確定性近似則用於快速評分大量候選視角與探測點。

觀測如何進入模型：

- 視覺觀測：ROI 點雲中的有效深度點標記為表面點（y = 0），並依深度噪聲估計其觀測變異。
- 觸覺觀測（有接觸）：接觸位置標記為 y = 0；沿接觸力方向生成表面內虛擬點（y = -1），同時更新接觸狀態與局部法向估計。
- 觸覺觀測（未接觸）：探針在安全路徑內掃過而未觸碰的空間標記為 y = +1，用於確認拉環下方與工具接近路徑中的自由空間。

4.3 動作空間：Look、Probe 與終端 Manipulate

視覺動作 A_v：以罐頂中心為工作空間基準，在機構可達之上半球離散取樣 20 至 40 個候選相機相對位姿；實機可由移動相機或旋轉罐體取得等效視角。候選動作主要比較拉環 ROI 的可見性與預期任務資訊增益。

觸覺動作 A_t：由拉環邊緣、疑似插入區與高不確定區產生候選 Probe 點，接近方向由局部表面法向與幾何可達性決定。終端操作 A_m 不參與一般探索排序；當 P(success | belief) ≥ τ 時，系統才執行預先限制速度與最大力的 Hook／Pull 軌跡。

4.4 任務導向的成本感知動作選擇準則（核心貢獻）

在尚未達到操作置信度門檻時，對視覺與觸覺感知動作採單位成本之「任務資訊增益」作為主要準則：

$$a^* = \arg\max_{a \in A_v \cup A_t} \; E[\Delta H_{task}(a)] \,/\, C(a)$$

任務熵 H_task 不對整個物體平均計算，而集中於拉環 ROI 與任務狀態 q；可用加權形式表示：

$$H_{task} = w_G \cdot H(G_{ROI}) + w_Q \cdot H(q)$$

其中 G_ROI 表示拉環局部幾何不確定性，q 表示拉環中心、方向、插入間隙與接觸狀態。如此可避免策略為了改善與開罐無關的罐身幾何而浪費感知動作。觸覺 Probe 的接觸／未接觸兩種結果皆納入期望資訊增益。

成本函數包含執行時間、造成罐體或拉環非預期位移的風險，以及過大接觸力所代表的操作風險：

$$C(a) = w_T \cdot T(a) + w_R \cdot R_{disturb}(a) + w_D \cdot R_{damage}(a)$$

T(a) 由實機動作週期量測；R_disturb(a) 估計探測造成拉環或罐體位移的機率；R_damage(a) 由接觸力與機構限制估計。視覺動作的兩項接觸風險定義為零。權重將以敏感度分析檢視策略結論是否穩健。

當任務狀態的預測成功率達到門檻 τ，系統停止額外探索並進入 manipulation；此設計將「何時停止感知」也納入決策，而非固定執行某個 Look／Probe 次數。

$$\text{execute } a_m \text{ (Hook/Pull)} \quad \text{if} \quad P(\text{success} \mid \text{belief}) \geq \tau$$

4.5 任務狀態與受控視覺不確定性的操作型定義

為系統性分析何時需要由 Look 轉向 Probe，本計畫在拉環 ROI 定義三項可量測的不確定性來源，並於模擬中獨立或聯合掃描：

- U1 深度有效率：拉環 ROI 內回傳有效深度值的像素比例，用以描述金屬反射造成的深度缺失。
- U2 局部深度雜訊：ROI 深度量測相對於幾何真值的標準差。

U3 遮蔽率：拉環與預計插入區域被自身幾何或外部遮擋而不可見的面積比例；另以數種拉環高度、旋轉角與間隙作為幾何變異條件。

模擬真值由 **CAD**／高品質 **mesh** 直接取得；實機則以固定治具、標定相機與犧牲樣本之消光噴粉掃描建立參考幾何，必要時以游標卡尺或塞尺量測關鍵間隙。正式開罐試驗前先以空罐與 **3D** 列印 **mock-up** 進行路徑與力限制驗證，再進入未開封商用易拉罐。

4.6 對照組與消融實驗設計

代號	策略	說明
B0	純視覺、隨機視角	下限基準線；不使用觸覺，固定觀測預算
B1	純視覺、任務資訊增益	僅在拉環 ROI 選擇 next-best-view；檢驗多視角視覺上限
B2	視觸覺、全域資訊增益	Look／Probe 皆可選，但資訊量對整體幾何計算，不使用任務權重
B3	視觸覺、任務資訊增益	只最大化 H_task 的下降，不考慮動作成本
B4	視觸覺、任務導向成本感知	本計畫方法：最大化單位成本任務資訊增益，並含停止感知門檻

4.7 評估指標

- M1｜任務局部幾何誤差對累積感知成本之曲線：包含拉環中心定位誤差、法向誤差、插入間隙估計誤差，並以 ROI Chamfer distance 作為輔助指標。
- M2｜達到「可執行 Hook」置信度門檻所需的總感知成本（秒與動作次數）——回答 RQ1。
- M3｜Look／Probe 次數比及其隨 U1、U2、U3 的變化，並分析與 Hook 成功率、總任務時間的關係——回答 RQ2。
- M4｜接觸狀態辨識準確率、Hook 成功率、最終開罐成功率，以及從首次觀測至封口片開啟的總時間——回答 RQ3。
- M5｜不必要接觸次數、峰值接觸力與罐體／拉環非預期位移事件。模擬設定每組至少重複 10 次隨機初始化；實機每一代表性條件至少重複 5 次並報告成功率、平均值與標準差。

五、三階段執行規劃

階段一（第 **1–3** 月）任務幾何模擬與策略比較

本階段先不使用完整物理引擎，將開罐拆成「取得足夠資訊以安全 Hook」的主動感知問題。建立罐頂與拉環之 CAD／mesh 模型；觸覺 Probe 以射線與網格求交模擬，視覺動作以候選位姿之可見性與深度缺失／噪聲模型模擬。使用 Python、trimesh 與 Open3D，可在一般筆記型電腦進行大量重複實驗。

實作局部 GPIS／GRF、任務狀態估計、五種對照／消融策略，以及 U1、U2、U3 參數掃描。此階段應先回答 RQ1 與 RQ2，並確認任務導向策略是否能在較少 Probe 次數下達到相同 Hook-ready 精度。

階段二（第 **4–6** 月）觸覺感測、接觸狀態與實測雜訊

依 AnySkin／ReSkin 類開源概念製作磁性觸覺指尖。以秤重感測器提供力真值，以 3D 列印機龍門提供位置真值，建立磁力計多通道讀數至接觸位置與三軸力的回歸模型；再採集自由空間、罐蓋接觸、拉環接觸與已勾住等狀態，訓練簡化接觸狀態分類器。

同步量測 RGB-D 相機在金屬罐頂、不同照明與不同視角下的 U1、U2，並由已知遮擋幾何建立 U3。將實測視覺與觸覺雜訊回饋至階段一重跑，完成感知模組與 Hook-ready 判定門檻的校正。

階段三（第 **7–8** 月）固定罐體之最小自主開罐驗證

以治具固定罐身，先排除「另一隻手穩定罐子」的問題；以電動轉盤或可移動相機取得多視角，以 3D 列印機龍門或簡易機械臂搭載觸覺探針／勾取工具。系統依序執行 Look／Probe、Hook-ready 判定、低速勾取與 Pull，並由接觸／力回饋在必要時中止或重新探測。正式測試涵蓋數種商用易拉罐、照明或遮蔽條件。

完整開罐為本階段的系統整合目標；為降低單點失敗風險，若 **Hook／Pull** 機構整合未能在期限內穩定完成，仍以「拉環局部狀態估計、**Hook** 成功率與所需感知成本」作為可獨立評估的最小成果，使 **RQ1、RQ2** 與大部分 **RQ3** 仍可回答。

六、分月時程與查核點

月次	預計時間	工作項目	查核點
M1	1 個月	文獻精讀；Python／Open3D／trimesh 與 GP 工具建置；局部 GPIS 基礎實作	可由合成點雲重建罐頂／拉環局部幾何，並輸出後驗不確定性
M2	2 個月	易拉罐任務模擬器：候選視角、Ray-based Probe、拉環 ROI、任務狀態 q	完成單次 Look／Probe 模擬與模型更新；可量測中心、法向與間隙誤差
M3	1 個月	B0–B4 策略實作，三階段驗證；	產出 RQ1、RQ2 主要曲線；B4 與無成本／無任務權重策略呈現可量測差異

月次	預計時間	工作項目	查核點
M4	2 個月	磁性觸覺指尖、讀出電路、罐體治具與 Hook 工具製作	感測器穩定輸出多通道磁場；治具可重複固定罐體與工具基準位置
M5	1 個月	接觸位置／三軸力標定；free／lid／tab／hooked 狀態資料採集與分類	接觸點定位誤差目標 < 5 mm；接觸狀態分類達可用水準並建立混淆矩陣
M6	3 周	RGB-D 罐頂 U1／U2 實測；遮蔽 U3 建模；實測雜訊回饋模擬與 Hook-ready 門檻校正	完成模擬—實測參數對齊；產出 Look／Probe 配比與 Hook-ready 成本關係
M7	1 個月	固定罐體之整合試驗：Look／Probe → Hook-ready → Hook／Pull；先空罐後未開封商用罐	完成多條件重複試驗，取得 Hook 成功率、開罐成功率、總時間與峰值力
M8	2 周	統計分析、失敗模式整理、圖表與研究成果報告撰寫	完成 RQ1–RQ3 結論與成果報告；整理可投稿之實驗圖表與程式碼

時程安排刻意使前 3 個月先完成不依賴硬體的研究主體；第 4–6 月建立感測與接觸模型；寒假 M7 集中進行機構整合與開罐試驗。此配置避免把研究成敗綁在單一機械平台是否準時完成。

七、預期成果

- 一套任務導向之視觸覺主動探索模擬框架，包含局部 GPIS／GRF、Look／Probe 候選、任務資訊增益與成本模型。
- 一具低成本磁性觸覺指尖，以及接觸位置、三軸力與簡化接觸狀態之標定模型與量測報告。
- 拉環 ROI 視覺不確定性（U1、U2、U3）與最優 Look／Probe 配比、Hook-ready 感知成本之量化關係——本計畫主要學術成果。
- 一套固定罐身條件下的最小自主開罐驗證系統，可依不確定性主動選擇看或摸，再執行勾取與拉起；並以 Hook 成功率、開罐成功率、總時間及峰值力進行評估。
- 目標投稿國內機器人、控制或人工智慧相關研討會，並作為後續擴充至非固定物體、夾持穩定、視觸覺 closed-loop manipulation 與一般化日常操作任務的研究基礎。

八、風險評估與備案

風險	早期徵兆與查核時機	備案
GPIS／候選動作評分過慢	M2：候選數增加後單次更新超過 1 秒	限制至拉環 ROI；採稀疏 GP、GRF 或佔據體素近似，只在高價值候選上使用 GPIS
磁性觸覺感測器標定或狀態分類不穩定	M5：接觸點誤差過大或 hooked／tab-contact 混淆嚴重	觸覺只保留接觸／未接觸與法向力等穩定特徵；以參數化雜訊模型完成核心策略比較
拉環下方空隙過小，感測指尖無法直接插入	M4–M5：末端工具幾何干涉	將「Probe 感測器」與「Hook 操作工具」分離；觸覺用於拉環邊緣／罐蓋探測，Hook 採較薄且具彈性的客製末端件
Hook／Pull 軌跡造成滑脫、罐體位移或過大施力	M7：空罐測試出現不穩定或峰值力超限	固定罐身；低速執行、設定力上限與中止條件；先使用 3D 列印 mock-up／空罐調參，再進入未開封罐
完整開罐整合時程不足	M6 結束時仍未完成穩定 Hook 動作	將實機最小成果降級為 Hook-ready 判定＋Hook 成功率＋Pull 力曲線；RQ1、RQ2 仍由模擬完整回答
指導教授名額或關鍵設備不可用	面談與 M1 設備盤點	改洽備選指導教授；機構以 3D 列印機龍門替代機械臂；先以大學部專題試作再申請

本計畫的風險結構設計為：階段一即可產出任務導向 **Look／Probe** 決策的主要量化結論；階段二將實測雜訊與接觸狀態帶入；階段三再挑戰完整 **Hook／Pull** 開罐。即使整機操作未達完全穩定，仍可由模擬、感測器特性與 **Hook** 子任務形成完整研究成果，避免「只有開得開／開不開」的單一成敗判定。

九、參考文獻

[1] Caccamo, S., Bekiroglu, Y., Ek, C. H., Kragic, D. Active Exploration Using Gaussian Random Fields and Gaussian Process Implicit Surfaces. arXiv:1802.04642.

[2] Williams, O., Fitzgibbon, A. Gaussian Process Implicit Surfaces. Gaussian Processes in Practice, 2007.

[3] Rasmussen, C. E., Williams, C. K. I. Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press, 2006.

[4] Dragiev, S., Toussaint, M., Gienger, M. Gaussian Process Implicit Surfaces for Shape Estimation and Grasping. ICRA, 2011.

[5] Bohg, J. et al. Interactive Perception: Leveraging Action in Perception and Perception in Action. arXiv:1604.03670.

[6] An Empirical Evaluation of Various Information Gain Criteria for Active Tactile Action Selection for Pose Estimation. arXiv:2205.04697.

[7] AnySkin: Plug-and-play Skin Sensing for Robotic Touch. arXiv:2409.08276.

[8] ReSkin: Versatile, Replaceable, Lasting Tactile Skins. arXiv:2111.00071.

[9] Strong, M., Lei, B., Swann, A., Jiang, W., Daniilidis, K., Kennedy III, M. Next Best Sense: Guiding Vision and Touch with FisherRF for 3D Gaussian Splatting. arXiv:2410.04680.

[10] Yu, K., Han, Y., Wang, Q., Saxena, V., Xu, D., Zhao, Y. MimicTouch: Leveraging Multi-modal Human Tactile Demonstrations for Contact-rich Manipulation. Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 270, 2025.

[11] Yuan, Y. et al. Robot Synesthesia: In-Hand Manipulation with Visuotactile Sensing. arXiv:2312.01853, 2023.

[12] GraspGPT: Leveraging Semantic Knowledge from a Large Language Model for Task-Oriented Grasping. arXiv:2307.13204.